UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Facultad de ingeniería y Ciencias Aplicadas

Ingeniería en Sistemas y TIC

Análisis y Diseño de Sistemas

Análisis y Diseño de Sistemas

(Proyecto Hipstagram Fase I)

Kevin Eleazar Azurdia Chamalé (000137188)

Juan Diego Wosbely Sac López (000149360)

Chimaltenango, Chimaltenango, marzo de 2026

Tabla de contenido

Plan de Trabajo (P1) 3

Introducción 3

Objetivos 3

Objetivo General: 3

Objetivos Específicos: 3

Personas involucradas en el proyecto 4

Metodología y actividades necesarias 5

Metodología de trabajo 5

Actividades necesarias 5

Cronograma de Trabajo 6

Distribución de actividades 6

Fase 1 Análisis y Diseño (Semanas 1 - 4) 6

Fase 2 Construcción y Desarrollo (Semanas 5 -11) 7

Fase 3 Descubrimiento y Despliegue (Semanas 12 - 19) 8

Periodos de revisión y ajustes 9

Revisiones internas: 9

Hitos de validación: 10

Periodos de ajuste: 10

Diagrama de Gantt, Proyecto Hipstagram (20 semanas) 11

Plan de Trabajo (P1)

Introducción

Hipstagram es una plataforma de red social orientada a la publicación y descubrimiento de fotografías, desarrollada con Node.js y Express en el backend, Angular en el frontend, PostgreSQL como base de datos relacional y almacenamiento de imágenes en AWS S3. La arquitectura del sistema se basa en microservicios contenerizados con Docker, con autenticación mediante JWT y cifrado bcrypt, control de acceso por roles (RBAC), log de auditoría implementado con lista doblemente enlazada, y despliegue automatizado en AWS EC2 mediante un pipeline CI/CD con Jenkins y SonarQube. Este documento define el plan de trabajo del proyecto, estableciendo la metodología de desarrollo, las actividades necesarias, la distribución de responsabilidades entre los integrantes del equipo y el cronograma de entregables para las tres fases del semestre.

Objetivos

Objetivo General:

Planificar y organizar el desarrollo del proyecto Hipstagram mediante la definición de un cronograma de trabajo estructurado en tres fases, estableciendo las actividades, responsabilidades y hitos de entrega necesarios para implementar una plataforma de microservicios con Node.js, Angular, PostgreSQL, Docker y despliegue en AWS EC2 con pipeline CI/CD.

Objetivos Específicos:

1. Definir la metodología de trabajo bajo el enfoque ágil Scrum, estableciendo sprints semanales con revisiones de avance y criterios de aceptación por entregable.
2. Distribuir las responsabilidades técnicas entre los integrantes del equipo, asignando el desarrollo backend, modelado de datos y documentación a Kevin Azurdia, y el diseño de arquitectura, desarrollo frontend e integración a Juan Diego.
3. Establecer el cronograma de actividades para la Fase 1, contemplando el levantamiento de requerimientos, elaboración del DERCAS, diseño de arquitectura, modelado ERD y prototipos.
4. Planificar la Fase 2 de construcción, incluyendo el desarrollo de los microservicios de autenticación, publicaciones, votos, comentarios, búsqueda y panel de administración, junto con la configuración del pipeline CI/CD con Jenkins y SonarQube.

5. Organizar la Fase 3 de despliegue y pruebas, contemplando la ejecución de pruebas unitarias, de integración y de carga, el despliegue en AWS EC2 con RDS PostgreSQL y S3, y la elaboración de la documentación final con evidencias.
6. Definir los periodos de revisión y ajuste al finalizar cada fase para garantizar la calidad y consistencia de los entregables antes de cada fecha de entrega.

Personas involucradas en el proyecto

El desarrollo del proyecto Hipstagram estará a cargo de los siguientes integrantes:

Juan Diego:

Responsable del diseño de la arquitectura del sistema, definición de componentes, desarrollo frontend y apoyo en la integración y despliegue de los servicios backend del sistema.

Kevin Azurdia:

Responsable del análisis de requerimientos, elaboración de la documentación técnica, modelado de datos y desarrollo de los servicios backend del sistema.

El equipo trabajara bajo un enfoque colaborativo basado en principios agiles (Scrum), donde ambos integrantes participaran activamente en las distintas fases del proyecto, incluyendo análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación, garantizando una distribución equitativa de responsabilidades y toma de decisiones conjunta.

Metodología y actividades necesarias

Metodología de trabajo

El desarrollo del proyecto Hipstagram se llevará a cabo bajo un enfoque ágil basado en la metodología Scrum, la cual permite una planificación flexible, trabajo colaborativo y entregas incrementales del sistema.

Se trabajará mediante iteraciones cortas (sprints), en las cuales se definirán objetivos específicos, actividades a desarrollar y entregables parciales. Al finalizar cada sprint, se realizará una revisión del avance para identificar mejoras, ajustes y nuevas prioridades.

Este enfoque permitirá adaptar el desarrollo del sistema conforme evolucionen los requerimientos, garantizando organización, control y mejora continua durante todo el proyecto.

Actividades necesarias

Para el desarrollo del proyecto se contemplan las siguientes actividades:

1. Levantamiento y análisis de requerimientos funcionales y no funcionales.
2. Elaboración del Documento de Especificación de Requerimientos (DERCAS).
3. Diseño de la arquitectura del sistema basada en microservicios.
4. Modelado de datos mediante diagrama entidad-relación y diccionario de datos.
5. Diseño de prototipos y mockups de la aplicación.
6. Configuración del repositorio y control de versiones mediante Git.
7. Implementación de los servicios de autenticación y usuarios.
8. Implementación del servicio de publicaciones y almacenamiento de imágenes.
9. Implementación de interacciones (votos y comentarios) y motor de búsqueda.
10. Configuración de contenedores con Docker.
11. Despliegue en la nube.

Cronograma de Trabajo

El desarrollo de la Fase 1 del proyecto Hipstagram se organizará en un periodo comprendido del 9 de febrero al 6 de marzo de 2026, distribuyendo las actividades en etapas progresivas que permitan la elaboración, revisión y ajuste de los entregables.

Distribución de actividades

Fase 1 Análisis y Diseño (Semanas 1 - 4)

Semana 1 (09-15 de febrero):

- Definición del alcance del sistema.
- Identificación de actores.
- Investigación de tecnologías a utilizar.
- Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Redacción preliminar del DERCAS.

Semana 2 (16-22 de febrero):

- Diseño de arquitectura (componentes y capas).
- Modelado de datos (ERD).
- Definición de módulos.
- Elaboración de diagramas de casos de uso.
- Validación del modelo con el equipo.

Semana 3 (23 de febrero - 01 de marzo):

- Elaboración de prototipos y mockups.
- Definición de contratos API (Open API).
- Redacción del documento de arquitectura.

Semana 4 (02 - 06 de marzo):

- Revisión general del documento.
- Ajustes y correcciones.
- Validación final.
- Entrega formal de la primera fase del proyecto.

Fase 2 Construcción y Desarrollo (Semanas 5 -11)

Semana 5 (9 -15 de marzo):

- Configuración del repositorio en GitHub.
- Establecimiento de Git (main, develop, feature).
- Configuración inicial de Docker y Docker Compose.
- Creación de la estructura base de microservicios.

Semana 6 (16-22 de marzo):

- Desarrollo del microservicio de autenticación.
- Implementación de registro de usuarios.
- Implementación de inicio de sesión con JWT.
- Pruebas unitarias del auth-service.

Semana 7 (23 - 29 de marzo):

- Desarrollo del microservicio de usuarios.
- Implementación de perfiles de usuario.
- Desarrollo del microservicio de publicaciones.
- Implementación de creación de publicaciones con imagen.

Semana 8 (30 de marzo - 05 de abril):

- Integración con almacenamiento de imágenes.
- Implementación de eliminación de publicaciones.
- Validación de integridad referencial en BD.
- Pruebas de integración básicas.

Semana 9 (6 - 12 de abril):

- Desarrollo del microservicio de votos.
- Implementación de likes y dislikes.
- Control de duplicidad de votos.
- Actualización de conteo de votos.

Semana 10 (13 - 19 de abril):

- Desarrollo del microservicio de comentarios.
- Implementación de creación y listado de comentarios.
- Paginación en comentarios.
- Validación de longitud de comentarios.

Semana 11 (20 - 24 de abril):

- Configuración de Jenkins para CI/CD.
- Implementación de lint y pruebas automáticas en PR.
- Integración con SonarQube para calidad de código.
- Build de imágenes Docker en pipeline.
- Desarrollo del panel de administración básico.
- Revisión final de la Fase 2
- Entrega formal de la segunda fase del proyecto.

Fase 3 Descubrimiento y Despliegue (Semanas 12 - 19)

Semana 12 (27 de abril - 03 de mayo):

- Desarrollo del microservicio de búsqueda.
- Implementación de búsqueda por hashtag.
- Implementación de búsqueda por texto libre.
- Optimización de consultas de búsqueda.

Semana 13 (4 - 10 de mayo):

- Implementación del feed ordenado por likes.
- Implementación del modo Explorar (Top Likes).
- Mejora de paginación en feed y búsqueda.
- Pruebas de rendimiento básicas.

Semana 14 (11 - 17 de mayo):

- Ejecución de pruebas unitarias masivas y corrección de errores en la lógica del negocio.
- Refactorización de código para mejorar el rendimiento de las consultas

Semana 15 (18 - 24 de mayo):

- Ajustes de interfaz de usuario, mejora de tiempos de carga de imágenes y diseño respectivo.
- Pruebas de usabilidad con usuarios de prueba

Semana 16 (25 - 31 de mayo):

- Pruebas de integración end-to-end.
- Pruebas de carga y estrés (endpoints críticos).
- Documentación de resultados de pruebas.
- Corrección de bugs detectados.

Semana 17 (1 - 07 de junio):

- Despliegue en la nube.
- Configuración de servicios gestionados.
- Configuración de variables de entorno y secretos.
- Pruebas de humo post-despliegue.

Semana 18 (8 - 10 de junio):

- Elaboración de documentación final.
- Manual de usuario y manual técnico.
- Recopilación de evidencias (capturas, logs, reportes).
- Revisión final y ajustes.
- Entrega formal del proyecto.

Periodos de revisión y ajustes

Revisiones internas:

- Revisión semanal cada viernes con el equipo.
- Revisión de avances contra cronograma.

Hitos de validación:

- Fin de Fase 1 (6 de marzo 2026):
  Validación de documentos con el equipo y entrega de fase 1.
- Fin de Fase 2 (24 de abril 2026):
  Validación de funcionalidades core y entrega de fase 2.
- Fin de Fase 3 (10 de junio 2026):
  Validación y entrega final de la aplicación completa.

Periodos de ajuste:

- Semana 4:
  Ajustes de documentación previo a entrega.
- Semana 11
  Ajustes de funcionalidades previo a entrega.
- Semana 18
  Ajustes finales previo a entrega.
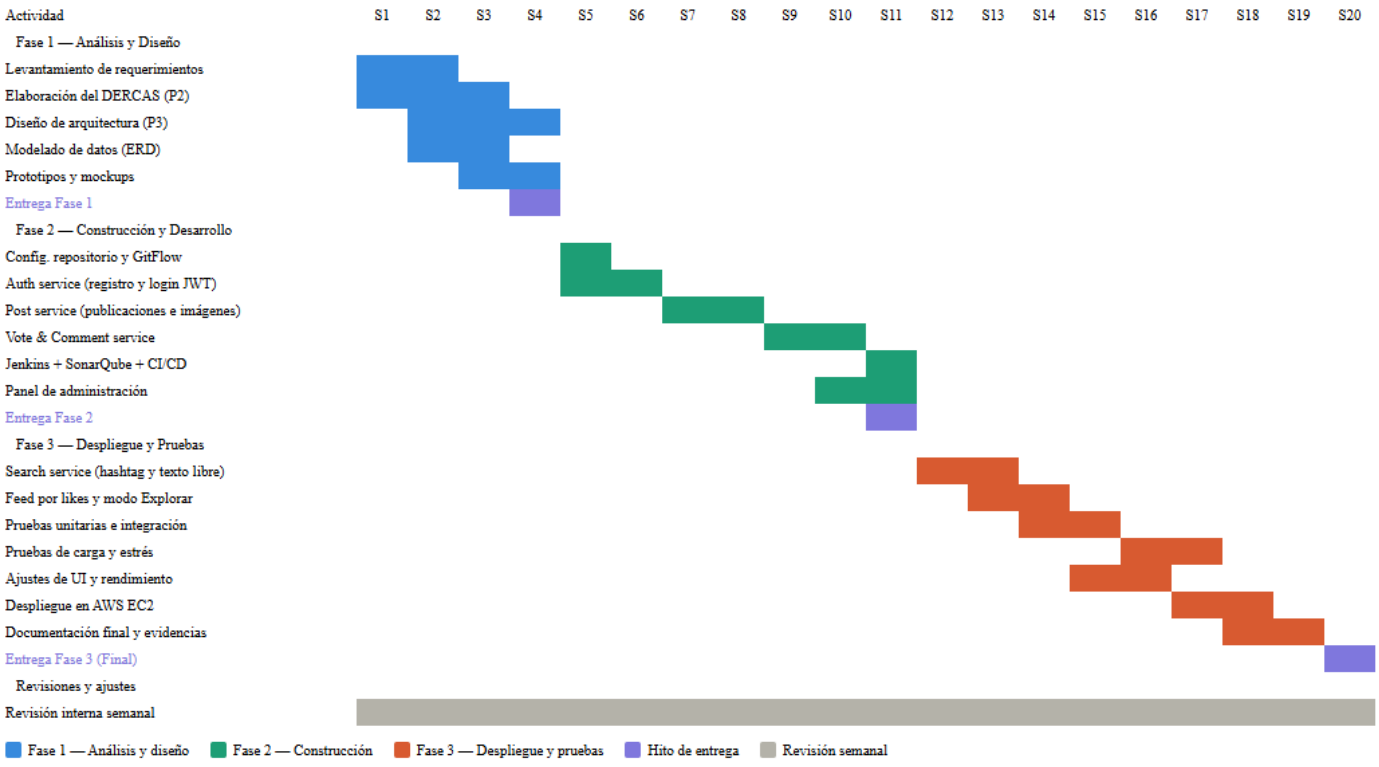
Diagrama de Gantt, Proyecto Hipstagram (20 semanas)